

PRESENTASI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Sistem Aplikasi Form Pemesanan Berbasis Java

Oleh: **I Nyoman Widana (2401010021)**

Mata Kuliah: Pemrograman Berorientasi Objek (OOP)

Struktur File & Arsitektur Program



dbconnect.java

Menangani konfigurasi Driver JDBC, URL database pemesanan, dan pembukaan koneksi ke MySQL server secara terpusat.



Pesanan.java

Model entitas murni data pesanan yang merangkum enkapsulasi state objek serta operasi kueri database SQL.



FrameFormPemesanan.java

Sisi Presentasi utama menggunakan kelas kontainer grafis javax.swing.JFrame sebagai terminal interaksi user.

Pilar PBO 1: Encapsulation (Enkapsulasi)

Pada model data Pesanan.java, proteksi variabel state diaplikasikan secara ketat menggunakan keyword akses

private:



Variabel internal tidak diizinkan diakses liar dari luar lingkup kelas.



Alur pemanggilan data dikontrol secara terstruktur melalui metode fungsional **Getter**.

```
public class Pesanan {  
    private int id;  
    private String NamaProduk;  
    private int JumlahProduk;  
    private double HargaProduk;  
  
    public int getId() { return id; }  
    public String getNamaProduk() { return NamaProduk; }  
}
```

Pilar PBO 2: Polymorphism (Constructor Overloading)

```
// Bentuk 1: Tanpa Parameter ID
public Pesanan(String NamaProduk, int JumlahProduk, ...) {
    this>NamaProduk = NamaProduk;
    // ... inisialisasi entri data baru
}

// Bentuk 2: Overloading dengan Parameter ID
public Pesanan(int id, String NamaProduk, int JumlahProduk, ...) {
    this.id = id;
    this>NamaProduk = NamaProduk;
    // ... pemetaan dari database (ResultSet)
}
```

Fleksibilitas Instansiasi Objek

Demonstrasi polimorfisme diwujudkan melalui konstruktor ganda (Overloading) pada kelas Pesanan.

Bentuk 1: Dipakai saat menangkap input form baru untuk disisipkan (*insert*) ke database.

Bentuk 2: Dipakai ketika membaca objek baris data yang ditarik dari tabel MySQL.

Skema Tabel Database: pesanan

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	Auto Increment Primary Key
produk	VARCHAR(128)	Nama Produk
jumlah	INT	Kuantitas Pesanan
harga	DECIMAL(16, 2)	Harga Satuan
tipe	ENUM ('online', 'offline')	Online / Offline
tanggal	DATE	Waktu Pemesanan
deadline	DATE	Target batas waktu penyelesaian
kategori	ENUM ('elektronik', 'fashion', 'makanan', 'peralatan')	Kelompok kategori produk

Logika Input: Dynamic Date ComboBox

Metode sesuaikanTanggal()

Menghindari galat entri data tanggal palsu (seperti 31 November) dengan mengaitkan Listener dinamis pada ComboBox Bulan dan Tahun.

Menggunakan library modern Java `java.time.YearMonth` untuk mendeteksi kapasitas maksimal hari kalender (termasuk tahun kabisat otomatis).

```
YearMonth yearMonth = YearMonth.of(tahun, bulan);
int maxHari = yearMonth.lengthOfMonth();

cbxTanggalPemesanan.removeAllItems();
for (int i = 1; i <= maxHari; i++) {
    cbxTanggalPemesanan.addItem(String.valueOf(i));
}
```

| Operasi Database CRUD

C(Create)

Save()

Menjalankan INSERT INTO dengan PreparedStatement untuk keamanan SQL Injection.

R(Read)

all()

Menjalankan SELECT * untuk mengambil seluruh data pada tabel pesanan

U(Update)

Update()

Memperbarui record berdasarkan ID yang dipilih pada JTable secara responsif.

D(Delete)

Delete()

Penghapusan record permanen dengan konfirmasi melalui JOptionPane.

Sinkronisasi Data & Form Refresh

🔄 Alur Kerja btnRefreshMouseClicked

Ketika tombol Refresh ditekan oleh pengguna, aplikasi melakukan serangkaian pembersihan memori dan sinkronisasi tampilan antarmuka:

- ✓ Mengosongkan isian JTextField via `clearForm()`.
- ✓ Mengatur ulang indeks ComboBox ke posisi default (0).
- ✓ Menyetel kembali `selectedPesananId = -1`.
- ✓ Memanggil `refreshPesanan()` untuk memuat ulang data DB ke JTable.

Terima **Kasih**

Sesi Diskusi & Tanya Jawab Laporan UAS OOP
